Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2023/2024 Primavera**
1er CONTROL de TEORIA – 14 de Juny de 2024

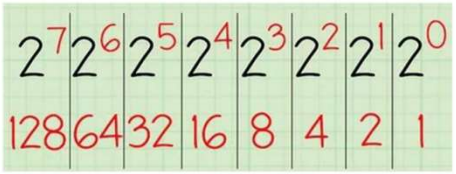
NOM I COGNOMS:

→ EN MAJÚSCULES!!

Normes de realització de la prova:

- La resolució dels problemes ha de ser clara. Una resolució mal presentada o il·legible no serà corregida.
- La solució final de cada apartat ha de quedar clarament expressada i dins d'un requadre.
- **Les preguntes del test s'han de respondre en aquest enunciat.**
- Cada problema s'ha de lliurar en fulls separats.
- Si s'ha d'utilitzar una fórmula, escriviu prèviament abans de substituir els valors.
- Durada de la prova: **2 hores**
- **Publicació de notes provisionals a ATENEA: 19 Juny 2024.**
- **Revisions: La data us serà comunicada per cada professor/a.**
- **Publicació notes definitives a ATENEA: 21 Juny 2024**
- No es permet la utilització de cap tipus de dispositiu amb capacitat de comunicació:
  - Prohibit portar a sobre el mòbil o dispositius amb capacitats de comunicació. Si s'observa que algú fa ús d'un dispositiu de comunicacions, serà expulsat de l'examen i es comunicarà a direcció de l'escola. Es prendrà la mateixa mesura tot i que el mòbil estigui apagat o en la butxaca.
  - Tot mòbil ha de ser apagat i guardat en motxilla / bossa o bé serà lliurat voluntàriament a professor a l'inici de l'examen i es retornarà quan acabi.
  - Es recomana portar un altre sistema per saber l'hora que no sigui el mòbil (rellotge de polsera).

Taula per convertir de decimal a binari o viceversa:



Preguntes teòriques (20%)

- Cada pregunta test puntua: +0.5 si la resposta és correcta, 0 si no es contesta i -1/6 si la resposta és incorrecta. La nota mínima de la secció de preguntes de TEST és 0.

- Ha de lliurar junts tots els fulls fets servir per solucionar les preguntes. A dalt de tot del 1er full escrigui les respostes:

1. Resposta
2. Resposta
3. Resposta
4. Resposta

Pregunta 1 (0.5p). Tria la resposta correcta:

a) L'adreça IP 147.83.45.120/21 pertany a una xarxa que té com adreça broadcast la 147.83.47.255 i com adreça de xarxa la 147.83.5.0.

*147.83.45.120/21 = **147.83.00101101.120**/21 → En blau la Net_ID i en vermell el Host_ID.*

*Per obtenir l'adreça de broadcast hem de posar a 1 tot el Host_ID => **147.83.00101111.255** = 147.83.47.255*

*Per obtenir l'adreça de xarxa hem de posar a 0 tot el Host_ID => **147.83.00101000.0** = 147.83.40.0*

Per tant l'afirmació és FALSA.

b) L'adreça IP 192.172.0.0/14 no és una adreça de xarxa.

*192.172.0.0/14 = **192.10101100.0.0**/14 → En blau la Net_ID i en vermell el Host_ID.*

Per ser adreça de xarxa ha de tenir tot el Host_ID = 0, per tant sí que és una adreça de xarxa.

Per tant l'afirmació és FALSA.

c) L'adreça de superxarxa corresponent a 16 xarxes contigües començant per la xarxa 192.168.96.0/23, és la 192.168.96.0/18.

1. *Tenim 16 xarxes, és potència de 2? $2^4 = 16$ → si*
2. *Son subxarxes contigües? Sí.*
3. *$\log_2 16 = 4$ → Els darrers 4 bits de la **Net_ID** de l'adreça més baixa son 0? **192.168.01100000**.0/23 → Si*

   Llavors, es pot fer la superxarxa començant per la xarxa més baixa 192.168.96.0.

   La màscara és 23 – 4 = 19 → 192.168.96.0/19

Per tant l'afirmació és FALSA.

d) Cap de les anteriors és correcta.

Pregunta 2 (0.5p). Dos nodes configurats de la següent forma, A = 172.23.4.32/10 i B = 172.24.4.32/13, intercanvien missatges d'un procés *ping* generat del node A cap al node B. Les taules d'encaminament ja estan configurades correctament per poder arribar d'un node a l'altre, i contenen dues rutes, la de la pròpia xarxa i la de defecte a través d'un router. Respongui en cada cas si els paquets *echo-request* des d'A a B, i els paquets *echo-reply* de tornada de B a A, s'envien per encaminament directe o indirecte.

a) A → B entrega directa B → A entrega directa

b) A → B entrega directa B → A entrega indirecta

c) A → B entrega indirecta B → A entrega indirecta

d) Cap de les anteriors és correcta.

A → B echo-request

*IP_xarxa d'A segons A: 172.23.4.32/10 = **172.00010111.4.32**/10 → @xarxa_A = **172.00000000.0.0**/10 = 172.0.0.0/10*

IP_xarxa de B segons A: Segons A, la IP de B té aquesta IP de xarxa, aplicant la màscara d'A:

*172.24.4.32 = **172.00011000.4.32**/10 → @xarxa_B = **172.00000000.0.0**/10 = 172.0.0.0/10*

Per tant, com que @xarxa_A = @xarxa_B , segons A estan a la mateixa xarxa i farà entrega directa del echo-request a B.

B → A echo-reply

*IP_xarxa de B segons B: 172.24.4.32/13 = **172.00011000.4.32**/13 → @xarxa_B = **172.00011000.0.0**/13 = 172.24.0.0/13*

IP_xarxa d'A segons B. Segons B, la IP d'A té aquesta IP de xarxa, aplicant la màscara de B:
*172.23.4.32/13 = **172.00010111.4.32**/13 → @xarxa_A = **172.00010000.0.0**/13 = 172.16.0.0/13*

*Per tant, com que @xarxa_A ≠ @xarxa_B , segons B **NO** estan a la mateixa xarxa i farà entrega indirecta del echo-reply.*

Pregunta 3 (0.5p). Tria la resposta correcta:

a) El propòsit principal del Request To Send (RTS) i Clear to Send (CTS) a les xarxes 802.11 és proporcionar autenticació i associació a les estacions que ingressen a la xarxa. → No, és reservar el canal per tal de reduir la probabilitat de col·lisions en el medi

b) Una estació en una xarxa 802.11 utilitzant CSMA/CA, abans de transmetre dades quan el canal queda lliure, espera com a mínim un temps DIFS per deixar transmetre primer les trames més prioritàries, que es transmetran després d'un SIFS. → Cert.

c) CSMA/CA fa servir el mecanisme de "backoff" per detectar col·lisions en el medi. → No, el backoff és un temps d'espera aleatori inclòs abans d'intentar una transmissió en el medi per tal de reduir la probabilitat de col·lisions a la xarxa

d) Cap de les anteriors és correcta.

Pregunta 4 (0.5p). Hem mesurat el temps mitjà de transmissió d'una trama en una xarxa IEEE 802.11g per a dues estacions que envien tants paquets com és possible a un ordinador extern al BSS: (i) Per a l'estació A que fa servir un camp de dades a les trames de 300 bytes de longitud ha donat 250 microsegons; (ii) per a l'estació B que fa servir un camp de dades a les trames de 1200 bytes ha donat 350 microsegons. Quin és el Throughput de cada estació?

a) $Throughput_A$ = 4 Mbps, $Throughput_B$ = 16 Mbps

b) $Throughput_A$ = 6,86 Mbps, $Throughput_B$ = 27,43 Mbps

c) $Throughput_A$ = 9,6 Mbps, $Throughput_B$ = 27,43 Mbps

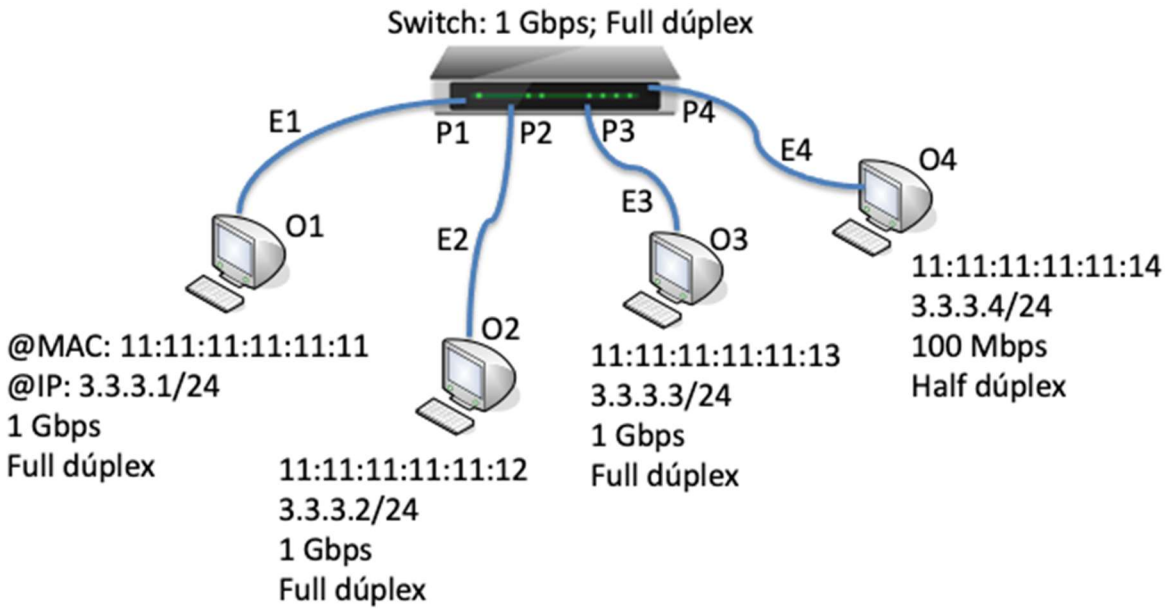
d) Cap de les anteriors és correcta.

$$\text{Throughput}_A = \frac{300\ x\ 8\ bits}{250\ \mu s + 350\ \mu s} = \frac{2400\ bits}{600\ \mu s} = 4\ Mbps$$

$$\text{Throughput}_B = \frac{1200\ x\ 8\ bits}{250\ \mu s + 350\ \mu s} = \frac{9600\ bits}{600\ \mu s} = 16\ Mbps$$

Problema 1 (40%)

Un *switch* Ethernet connecta 4 ordinadors amb les característiques i adreces MAC i IP representades a la següent figura. Els enllaços s'anomenen E1, E2, E3 i E4, els ports d'entrada/sortida del *switch* s'anomenen P1, P2, P3 i P4, els ordinadors s'anomenen O1, O2, O3 i O4.



En el moment que observem la xarxa tots els ordinadors i el *switch* s'acaben d'activar de cop i, per tant, la taula de commutació del *switch* i les taules ARP (*Address Ressolution Protocol*) dels ordinadors estan completament buides.

a) (1,5p) Es sap que la primera trama Ethernet que s'envia a la xarxa la genera l'ordinador O2 i conté aquests valors en els següents camps:

Adreça MAC origen: 11:11:11:11:11:12

Adreça MAC destí: 11:11:11:11:11:13

Dades Ethernet: 1500 zeros.

Indiqui per quins enllaços es transmet aquest paquet, si és una transmissió de pujada (d'ordinador a *switch*) o de baixada (de *switch* a ordinador) i justifiqui la resposta.

b) (1,5p) Escrigui tal i com ha quedat la taula de commutació del *switch* i les taules *caché* ARP dels ordinadors després de que aquesta trama hagi estat rebuda pel seu ordinador destí. Indiqui els camps que han de tenir aquestes taules.

c) (1,5p) Ara un usuari de l'ordinador O1 executa una comanda "ping -c 1 3.3.3.2", que genera una única petició "*Echo request*", i amb adreça IP destí 3.3.3.2.

Indiqui totes les trames que es generen a partir d'aquest "ping", els protocols que inclou cada trama, per quins enllaços es transmeten aquestes trames, si són una transmissió de pujada o de baixada i justifiqui la resposta.

d) (1,5p) Escrigui tal i com ha quedat la taula de commutació del *switch* i les taules *caché* ARP dels ordinadors després de que aquesta comanda ping s'hagi executat del tot.

e) (1p) Ara l'usuari de l'ordinador **O4** vol executar la comanda "ping", de forma contínua, cap a l'adreça destí **3.3.3.1**, amb la taxa màxima de transmissió de paquets possible, i utilitzant paquets que tinguin el camp de dades de l'Ethernet totalment ple. Consideri menyspreables el temps de procés en els nodes i el temps de propagació en els enllaços. Calculi:

- Quin és el nombre màxim de "pings" per segon que es poden fer.
- Quin és el *Round Trip Time* (RTT) mínim que calcula el "ping".

f) (1p) A més, ara calculi la utilització de tots els enllaços (E1, E2, E3 i E4). En els enllaços full-dúplex, calculi la utilització de l'enllaç de pujada i també de l'enllaç de baixada.

g) (2p) Ara els ordinadors O1, O2 i O3 s'envien tants "pings" com poden distribuïts uniformement entre ells tres. L'ordinador O4 no envia ni rep res. Quants pings/segon està gestionant el *switch*?

SOLUCIÓ PROBLEMA 1:

a) (1,5p)

El paquet, primer s'envia de pujada per l'E2, perquè el paquet el genera l'O2.

Com que el switch té la taula de commutació buida, no sap on té el destí i envia el paquet per tots els altres enllaços (E1, E3 i E4) de baixada.

b) (1p) La taula de commutació del switch conté l'adreça destí, el port de sortida i un temporitzador des de la darrera vegada que s'ha vist aquesta adreça.

En aquest moment, el switch només haurà après 1 adreça i tindrà la següent informació:

Destí	Port Sortida	Edat
11:11:11:11:11:12	P2	0 segons

Les taules ARP no s'hauran actualitzat perquè no s'ha enviat cap datagrama IP, per tant no s'han enviat ni rebut trames ARP per resoldre el mapeig d'adreces IP → MAC.

La taula ARP conté 3 camps: Adreça IP, la seva corresponent adreça MAC i un temporitzador des de la darrera vegada que s'ha vist aquesta adreça.

Nota: Si la resposta de l'estudiant no inclou els temporitzadors, no es penalitza.

c) (1,5p)

Com que l'O1 no coneix l'adreça MAC del destí ha d'enviar un ARP Request. L'ARP Request conté els protocols Ethernet i ARP. Es transmet de pujada per l'E1, i de baixada per els enllaços restants E2, E3 i E4 perquè és un paquet en broadcast.

L'O2 reconeix la seva adreça i envia un ARP Reply. L'ARP Reply conté els protocols Ethernet i ARP. Es transmet de pujada per l'E2, i de baixada per l'enllaç E1 perquè és un paquet unicast i el switch ja coneix on està connectada l'adreça MAC de l'E1.

L'O1 envia el paquet d' "Echo Request". Conté Ethernet, IP i ICMP. S'envia de pujada per l'E1 i de baixada per l'E2 perquè és unicast i el switch ja coneix on està connectada l'adreça MAC de l'E2.

L'O2 envia el paquet d' "Echo Reply". Conté Ethernet, IP i ICMP. S'envia de pujada per l'E2 i de baixada per l'E1 perquè és unicast i el switch ja coneix on està connectada l'adreça MAC de l'E1.

d) (1,5p) En aquest moment, el switch haurà après 2 adreces i tindrà la següent informació:

Destí	Port Sortida	Edat
11:11:11:11:11:11	P1	0 segons
11:11:11:11:11:12	P2	0 segons

Les taules caché ARP dels ordinadors O1 i O2 s'hauran actualitzat amb informació mútua. Les taules ARP dels altres ordinadors no s'han vist afectades perquè no estaven involucrades en les comunicacions, i continuen sense cap entrada.

Taula ARP de l'O1

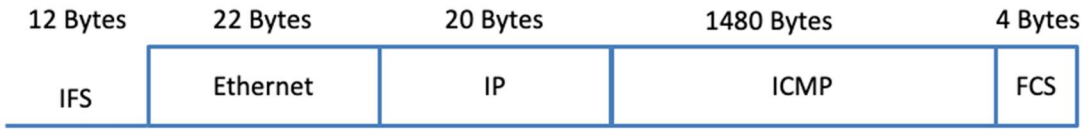
@IP	@MAC	Edat
3.3.3.2	11:11:11:11:11:12	0 segons

Taula ARP de l'O2

@IP	@MAC	Edat
3.3.3.1	11:11:11:11:11:11	0 segons

Nota: Si es respon que l'O3 i l'O4 reben el paquet ARP Request de l'O1, i aprenen el mapeig de les adreces IP i MAC de l'O1, també es considera vàlid.

e) (1p) La transmissió d'un d'aquests paquets implica transmetre 1538 bytes:



L'enllaç E1 és full dúplex a 1 Gbps, i l'E4 és half dúplex a 100 Mbps. Per tant, el coll d'ampolla és el E4. Calculem la taxa màxima que suporta aquest enllaç.

El temps de transmissió d'un paquet per E4 és: (1538 * 8) bits/paquet / 100 Mbps = 123,04 μs /paquet

La taxa màxima de transmissió és 1 / 123,04 μs/paquet = 8127,44 paquets/segon

- Com que un ping necessita el paquet d'anada i de tornada, i l'enllaç E4 és half dúplex, el nombre màxim de pings per segon que suporta E4 és 8127,44 / 2 = **4063,72 pings/segon**

- L'RTT és dues vegades el temps de transmissió pels enllaços E1 i E4.

El temps de transmissió d'un paquet per l'E1 és (1538 * 8) bits/paquet / 1 Gbps = 12,304 μs/paquet

RTT = 2 * (12,304 μs/paquet + 123,04 μs/paquet) = **270,69 μs/paquet**

f) (1p) La utilització dels enllaços serà:

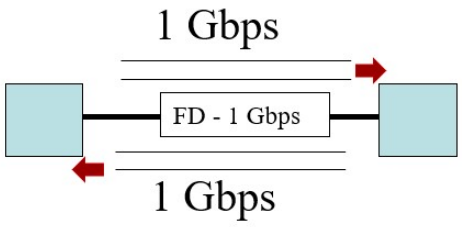
Enllaç E4: El 100%, ho hem calculat per a què pugui transmetre al màxim.

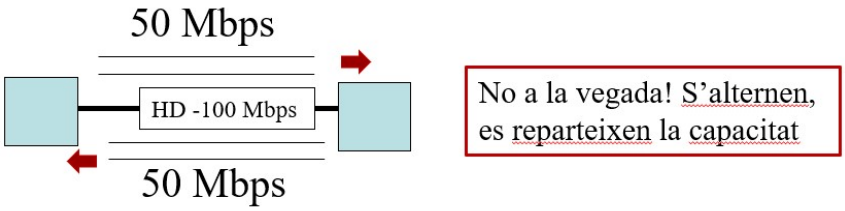
Enllaços E2 i E3: No reben cap paquet. La seva utilització és del **0%.**

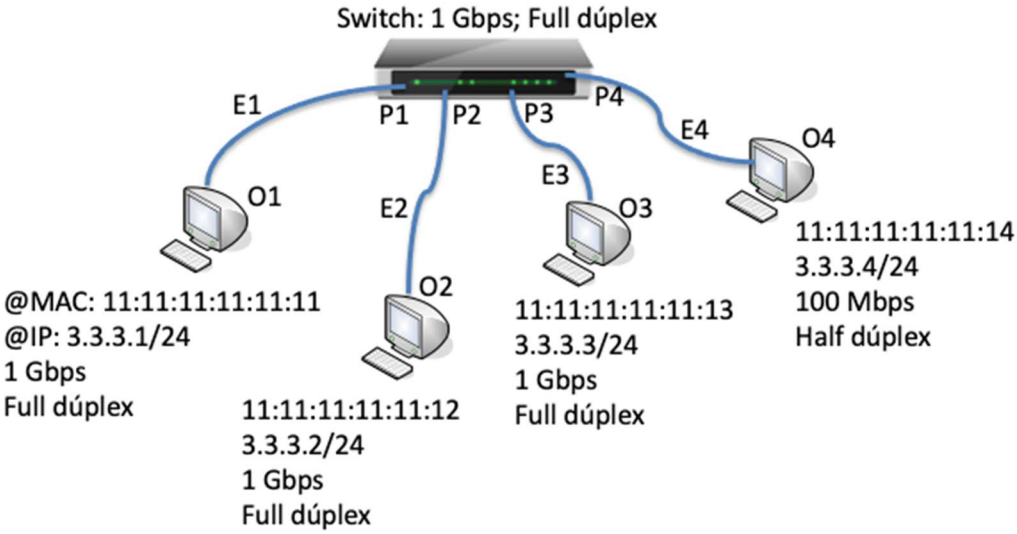
Enllaç E1: És un enllaç **full dúplex**, per tant té dos enllaços: el de pujada (un parell de cables) i el de baixada (un parell de cables).

Els paquets *echo request* (generats a O4 cap a O1) van primer per l'enllaç de pujada de l'E4, i després per l'enllaç de baixada de l'E1. Els paquets *echo reply* (generats a O1 cap a O4) van primer per l'enllaç de pujada de l'E1 i després per l'enllaç de baixada de l'E4.

- El flux continu de *ping-request* els genera O4 cap a O1. La velocitat de transmissió màxima possible de l'enllaç E4 és 100 Mbps, i al ser enllaç Half Duplex aquesta capacitat es repartirà per igual per transmetre *ping-request* (50 Mbps) i per rebre *ping-reply* (50 Mbps).
- Aquest flux continu de *ping-request* enviats a una taxa que requereix 50 Mbps baixa per l'enllaç de baixada de l'E1, que té una velocitat disponible d'1 Gbps. Per tant, **la utilització del canal de baixada de l'E1 és de: 50 Mbps / 1 Gbps = 5 · 10^7/10^9 = 5%**
- El flux continu de *ping-reply* els genera O1 cap a O4, a la mateixa taxa que han arribat els *ping-request* que requereix també 50 Mbps, i puja pel canal de pujada de l'E1, que té una velocitat disponible d'1 Gbps. Per tant, **la utilització del canal de pujada de l'E1 és de: 50 Mbps / 1 Gbps = 5 · 10^7/10^9 = 5%**







g) (2p) Anem a analitzar només el canal de pujada, ja que al ser un trànsit uniformement distribuït, els canals de pujada i de baixada són simètrics.

Els enllaços de pujada E1, E2 i E3 poden transmetre cap al switch 1 / 12,304 μs/paquet = 81274,38 paquets/segon

D'aquests paquets, la meitat seran Echo Request i l'altre meitat Echo Reply.

El nombre d'Echo Request (que equival al nombre de "pings") per segon que poden entrar i ser gestionats al *switch* és:

3 * 81274,38 / 2 pings/s = **121911,57 pings/segon**

Dades generals

IEEE 802.11:

Standard	DIFS (µs)	SIFS (µs)	SLOT (µs)	CW_{min}	CW_{max}
802.11	50	10	20	32	1024
802.11b	50	10	20	32	1024
802.11a	34	16	9	16	1024
802.11g	28 / 50	10	9 / 20	16 / 32	1024
802.11n	28 / 50 (2,4 GHz) 34 (5 GHz)	10 (2,4 GHz) 16 (5 GHz)	9 / 20 (2,4 GHz) 9 (5 GHz)	16 / 32 (2,4 GHz) 16 (5 GHz)	1024
802.11ac	34	16	9	16	1024

Standard	Physical header duration
802.11 802.11b (long)	192 µs
802.11b (short)	96 µs
802.11a	20 µs + (22 bits + padding)* in MAC header
802.11g	26 µs + (22 bits + padding)* in MAC header
802.11n	30 µs + variable (depending on the number of MIMO streams) + (variable number of bytes in MAC header)
802.11ac	40 µs + variable (depending on the number of MIMO streams) + (variable number of bytes in MAC header)

*** Assume 3 Bytes in the MAC header**

Standard	Data rates (Mbps)
802.11	1; 2;
802.11b long	1; 2; 5,5; 11;
802.11b short	2; 5,5; 11;
802.11a (20 MHz)	6; 9; 12; 18; 24; 36; 48; 54;
802.11g (20 MHz)	6; 9; 12; 18; 24; 36; 48; 54;

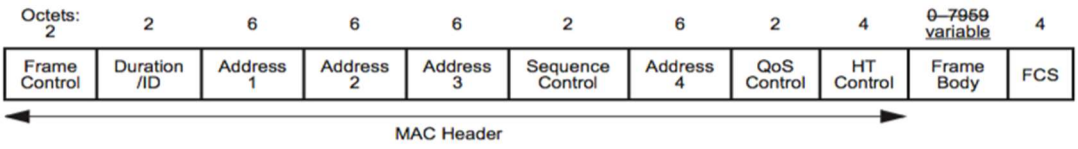


Figure 8-1—MAC frame format

El camp "QoS control" només s'utilitza en els estàndards 802.11e/n/ac.

El camp "HTcontrol" només s'utilitza en l'estàndard 802.11n/ac.

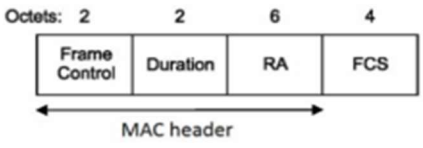


Figure 9-22—Ack frame

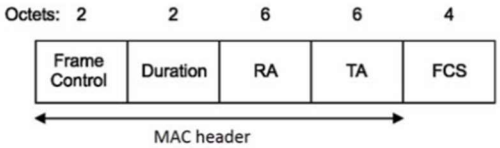


Figure 9-20—RTS frame

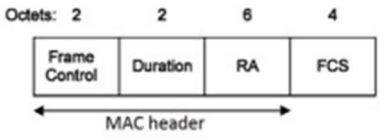


Figure 9-21—CTS frame

Ethernet:



Ethernet IFS = 12 bytes

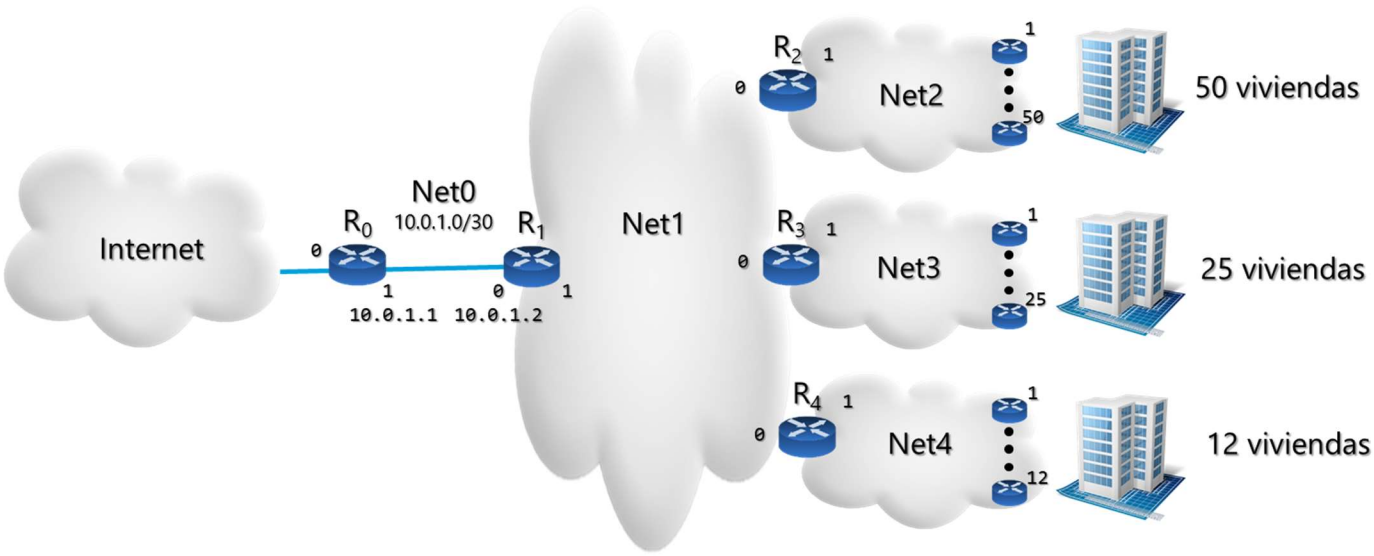
Longituds de capçaleres:

ARP = 28 bytes, LLC = 8 bytes, IP = 20 bytes, UDP = 8 bytes, TCP = 20 bytes, RTP = 12 bytes.

Problema 2 (40%)

Un Proveedor de Servicio de Internet (ISP) quiere conectar 3 zonas de viviendas mediante una red IP.

- **Zona 1:** 50 viviendas, cada una con un router IP conectado a **Net2**.
- **Zona 2:** 25 viviendas, cada una con un router IP conectado a **Net3**.
- **Zona 3:** 12 viviendas, cada una con un router IP conectado a **Net4**.



Las subredes **Net2**, **Net3** y **Net4** permiten a los routers de las viviendas conectarse a routers (R_2, R_3, R_4 respectivamente) que dan acceso a la subred de distribución **Net1**.

En **Net1** también hay un router (R_1) que conecta, mediante un enlace punto a punto, las zonas de viviendas a otro router (R_0) que da acceso a Internet. Este enlace punto a punto utiliza la red **Net0** con dirección **10.0.1.0/30**.

- El interfaz 1 de R_0 ($R_0(1)$) tiene la dirección IP 10.0.1.1.
- El interfaz 0 de R_1 ($R_1(0)$) tiene la dirección IP 10.0.1.2.

En la figura, se muestra la numeración de los interfaces de los routers R_0, R_1, R_2, R_3, R_4.

Para la asignación de direcciones IP de **Net1**, **Net2**, **Net3** y **Net4**, usaremos direccionamiento privado del bloque 192.168.0.0/16.

Justifique todas sus respuestas.

a) (1 p) ¿Cuántas direcciones IP se necesitan en **Net1**, **Net2**, **Net3** y **Net4**?

b) (1 p) ¿Cuál es la máscara de red más grande posible para cada subred (**Net1**, **Net2**, **Net3** y **Net4**) considerando el número de direcciones necesarias?

c) (2 p) Realice una asignación **VLSM (*Variable Length Subnet Mask*)** para **Net1**, **Net2**, **Net3** y **Net4.** ¿Cuál es el bloque de direcciones IP de menor tamaño posible necesario para esta asignación? Utilice la numeración más pequeña posible. Comience a asignar IPs por las redes más grandes.

d) (0.5 p) ¿Qué máscara de red utilizaría si realizara una asignación **FLSM (*Fixed Length Subnet Mask*)** ocupando el bloque de direcciones más pequeño posible?

e) (0.5 p) Realice una asignación **FLSM** para **Net1**, **Net2**, **Net3** y **Net4**.¿Cuál es el bloque de direcciones IP de menor tamaño posible necesario para esta asignación? Utilice la numeración más pequeña posible.

En adelante, cuando se le pregunte por una tabla de rutas, indique en columnas diferentes para cada ruta:

- La **red de destino**.
- El **Gateway** expresado como R_x(número interfaz). Por ejemplo, el interfaz 1 del router R_0 sería $R_0(1)$).
- **Interfaz de salida** del router (indique 0, 1,…).

Asuma que todos los routers tienen una ruta por defecto hacia el router más cercano en dirección a Internet.

f) (1 p) En el caso de asignación **FLSM**, ¿cómo sería la tabla de rutas del router R_0 (acceso a Internet) para evitar bucles en el encaminamiento de paquetes hacia las viviendas? Si es posible, use **supernetting** para minimizar el número de líneas en la tabla. No tenga en cuenta las rutas (ni de entrega directa, ni indirecta) accesibles por el interfaz 0.

g) (1 p) En el caso de asignación **VLSM**, ¿cómo sería la tabla de rutas del router R_0 (acceso a Internet) para evitar bucles en el encaminamiento de paquetes hacia las viviendas? Si es posible, use **supernetting** para minimizar el número de líneas en la tabla. No tenga en cuenta las rutas (ni de entrega directa, ni indirecta) accesibles por el interfaz 0.

h) (1 p) En el caso de asignación **VLSM**, indique un ejemplo en el que la tabla de rutas genere un bucle en el encaminamiento de paquetes hacia las viviendas.

i) (1 p) En el caso de asignación **VLSM**, ¿cómo sería la tabla de rutas del router R_1 para evitar bucles en el encaminamiento de paquetes hacia las viviendas? Si es posible, use **supernetting** para minimizar el número de líneas en la tabla.

j) (1 p) En el caso de asignación **VLSM**, ¿cómo sería la tabla de rutas del router R_2 para evitar bucles en el encaminamiento de paquetes hacia las viviendas? Tenga en cuenta que el encaminamiento en la red, debe permitir alcanzar cualquier subred desde cualquier punto. Si es posible, use **supernetting** para minimizar el número de líneas en la tabla.

SOLUCIÓN PROBLEMA 2:

a) Cada subred necesita direcciones para los routers más una dirección de red y una de broadcast.

Red	Routers	IPs necesarias
Net1	4	**6**
Net2	51	**53**
Net3	26	**28**
Net4	13	**15**

b) Con el número de direcciones IP necesarias podemos calcular el mínimo número de bits que se necesita para asignar todas las direcciones:

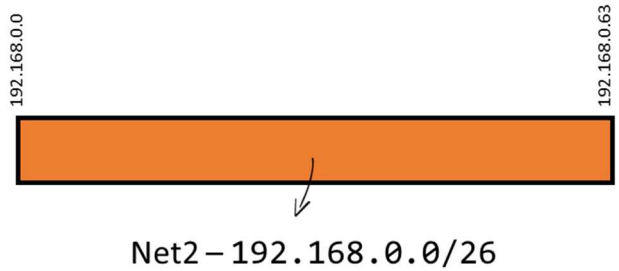
$$Bits\ necesarios = \lceil \log_2(IPs\ necesarias) \rceil$$

La máscara de red más grande posible será igual a $/(32 - (Bits\ necesarios))$.

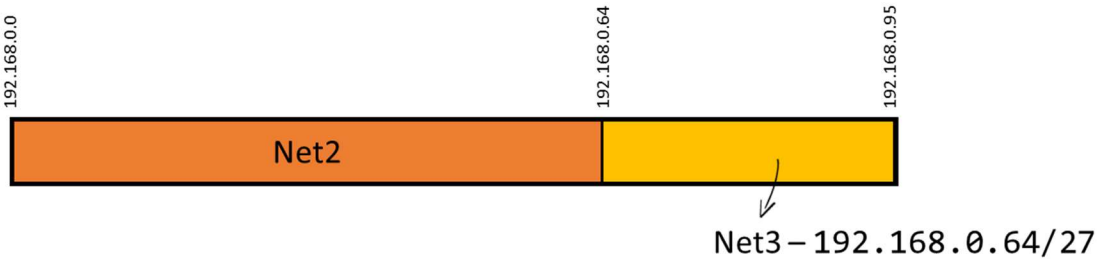
Red	IPs necesarias	IPs mínimas a asignar	Máscara
Net1	6	$8 = 2^3$	$32 - 3 = 29$ → **/29**
Net2	53	$64 = 2^6$	$32 - 6 = 26$ → **/26**
Net3	28	$32 = 2^5$	$32 - 5 = 27$ → **/27**
Net4	15	$16 = 2^4$	$32 - 4 = 28$ → **/28**

c) Para que el bloque necesario sea de menor tamaño posible asignaremos a cada red la máscara más grande posible y empezaremos asignando direcciones de red con la numeración más pequeña a las redes más grandes.

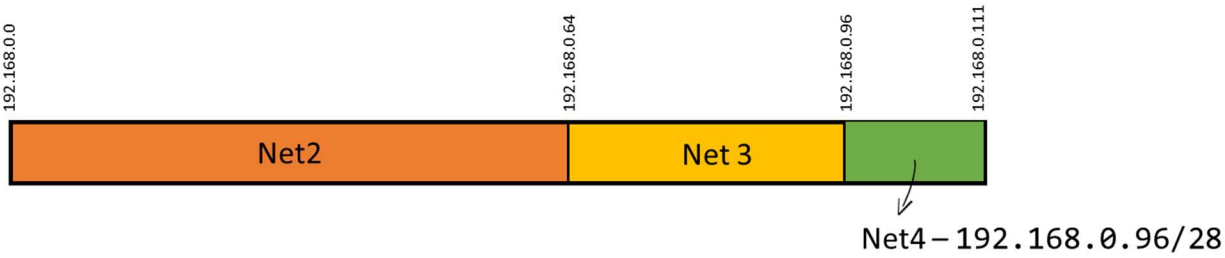
Por tanto, empezamos asignando un bloque /26 a la subred Net2. La numeración más pequeña disponible para esta subred, es la 192.168.0.0/26. La subred ocupa de la dirección 192.168.0.0 (dirección de red) a la dirección 192.168.0.63 (dirección de broadcast).



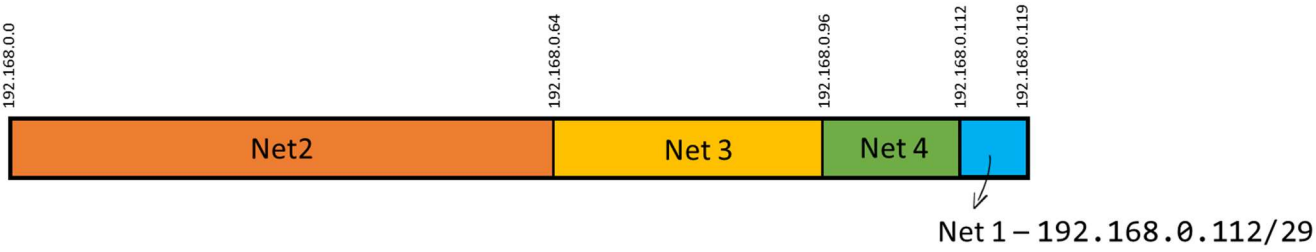
Seguimos asignando un bloque /27 a la subred Net3. La numeración más pequeña disponible para esta subred, es la 192.168.0.64/27. La subred ocupa de la dirección 192.168.0.64 (dirección de red) a la dirección 192.168.0.95 (dirección de broadcast).



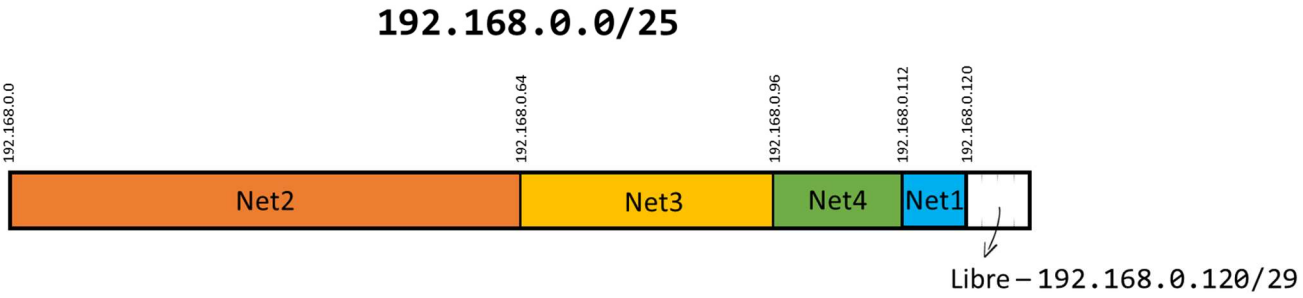
El siguiente bloque a asignar es un /28 a la subred Net4. La numeración más pequeña disponible para esta subred, es la 192.168.0.96/28. La subred ocupa de la dirección 192.168.0.96 (dirección de red) a la dirección 192.168.0.111 (dirección de broadcast).



Finalmente, el siguiente bloque a asignar es un /29 a la subred Net1. La numeración más pequeña disponible para esta subred, es la 192.168.0.112/29. La subred ocupa de la dirección 192.168.0.112 (dirección de red) a la dirección 192.168.0.119 (dirección de broadcast).



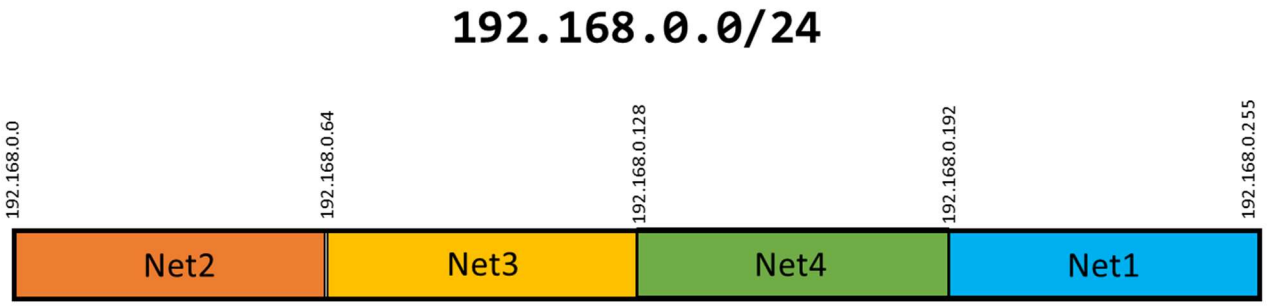
Por tanto, el bloque de direcciones IP de menor tamaño posible necesario para la asignación es el bloque 192.168.0.0/25 (de la dirección 192.168.0.0 a la 192.168.0.127).



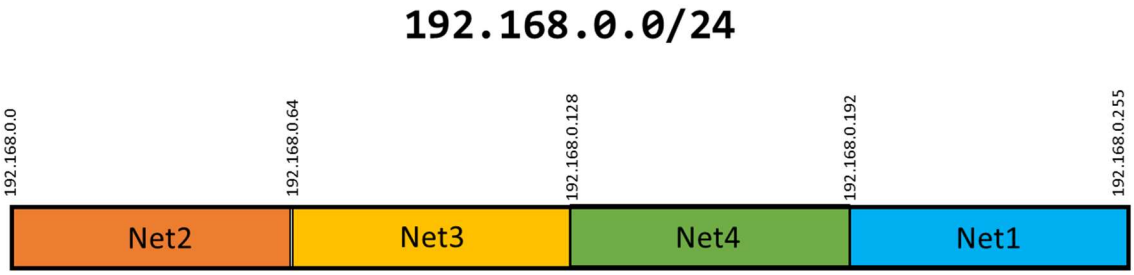
El bloque 192.168.0.120/29 queda sin asignar.

d) En una asignación FLSM (Fixed Length Subnet Mask) se utiliza la misma máscara de red para todas las subredes. Si queremos utilizar el bloque de direcciones más pequeño posible, deberemos usar la máscara más grande posible que sirva para todas las subredes. **En este caso, la máscara será la /26 que es la necesita la red que más direcciones IP necesita: la Net2.**

e) En este caso, asignamos la misma máscara a todas las subredes: la máscara /26. Las direcciones de red, serán: 192.168.0.0/26, 192.168.0.32/26, 192.168.0.64/26 y 192.168.0.96/26. Una posible asignación sería la de la siguiente figura:



f) Asumiendo la siguiente asignación en FLSM:

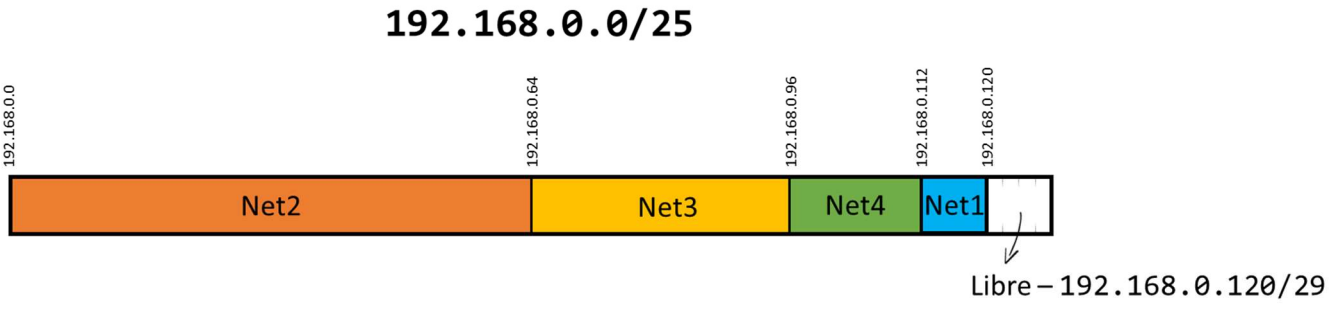


En este caso, el router R_0 tendrá la siguiente tabla de rutas, ignorando las rutas por el interfaz 0 (incluida la ruta por defecto):

Red de destino	Gateway	Interfaz de salida
Net0: 10.0.1.0/30	-	1
Net1, Net2, Net3, Net4: 192.168.0.0/24	R_1(0)	1

Observe que, en este caso, no se producen bucles al no haber bloques libres al hacer supernetting.

g) La asignación en VLSM es la siguiente:



En este caso, para que no haya bucles el router R_0 tendrá la siguiente tabla de rutas, ignorando las rutas por el interfaz 0 (incluida la ruta por defecto):

Red de destino	Gateway	Interfaz de salida
Net0: 10.0.1.0/30	-	1
Net1: 192.168.0.112/29	R_1(0)	1
Net2: 192.168.0.96/28	R_1(0)	1
Net3: 192.168.0.64/27	R_1(0)	1
Net4: 192.168.0.0/26	R_1(0)	1

h) Al intentar hacer supernetting con estas subredes, siempre encontraremos que el bloque libre queda dentro y, por tanto, los paquetes, con destino alguna de las direcciones del bloque libre, seguirán un bucle. Por ejemplo, si la tabla de rutas fuera la siguiente:

Red de destino	Gateway	Interfaz de salida
Net0: 10.0.1.0/30	-	1
Net1, Net2, Net3, Net4, Libre: 192.168.0.0/25	R_1(0)	1

En este caso, los paquetes que van a Net1, Net2, Net3 y Net4 llegarían a su destino, pero los que van al bloque libre se enviarían a R_1 y este lo enviaría a su router por defecto R_0 creando un bucle en el que quedaría el paquete IP hasta que su TTL llegase a 0.

i) En este caso, la tabla de rutas del router R_1 será:

Red de destino	Gateway	Interfaz de salida
Net0: 10.0.1.0/30	-	0
Net1: 192.168.0.112/29	-	1
Net2: 192.168.0.96/28	R_2(0)	1
Net3: 192.168.0.64/27	R_3(0)	1
Net4: 192.168.0.0/26	R_4(0)	1
Default: 0.0.0.0/0	R_0(1)	0

j) En este caso, la tabla de rutas del router R_2 será:

Red de destino	Gateway	Interfaz de salida
Net1: 192.168.0.112/29	-	0
Net2: 192.168.0.96/28	-	1
Net3: 192.168.0.64/27	R_3(0)	0
Net4: 192.168.0.0/26	R_4(0)	0
Default: 0.0.0.0/0	R_1(1)	0